



数学分析选讲二笔记

作者：F.W.

时间：2026 年 9 月 9 日

引言

这是 2026 年秋季的数学分析选讲二课程的笔记，关于我为什么要写这个笔记，额……小孩子不懂事写着玩的 ()。主要是记录该课程的上课内容与例题，以应对期末考试（大概）。而且本节目将由隔壁 ZCode 作为我们的 sponsor ()。让我来玩一下嘛 当然，AI 起辅助作用，文本的来源为我的笔记，我也会检查 AI 老师的识别的。

目录

引言	i
第 1 章 第一周	1
1.1 极限	1

第 1 章 第一周

1.1 极限

老师曾言，其认为数学分析的核心，为极限二字，所以我们将从极限开始。

定义 1.1 (数列的极限)

数列 $\{a_n\}$ 的极限定义为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{iff} \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > N(\varepsilon) : |a_n - a| < \varepsilon$$



注 等价地，也可取 $\varepsilon = \frac{1}{n}$ ，即 $|a_n - a| < \frac{1}{n}$ 。

求极限通常有六种方法：（1）使用等价无穷小量；（2）Cauchy 命题；（3）stolz 定理；（4）重要极限；（5）L'Hopital 法则；（6）夹逼准则。接下来我们将一一介绍：

定理 1.1 (常用等价无穷小量)

当 x 趋于 0 时，有：

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$



定理 1.2 (Cauchy 命题)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = l$$



定理 1.3 (stolz 定理)

1. $\frac{0}{0}$ 型设 $a_n \rightarrow 0$, $b_n \rightarrow 0$, $\{a_n\}$ 严格单调。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L.$$

2. $\frac{*}{\infty}$ 型设 $a_n \rightarrow +\infty$ 且 $\{a_n\}$ 严格递增。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1} - b_n}{a_{n+1} - a_n} = L.$$



定理 1.4 (重要极限)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$



定理 1.5 (L'Hopital 法则)

1. $\frac{0}{0}$ 型设 f, g 在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$ 。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

2. $\frac{*}{\infty}$ 型设 f, g 在 x_0 的某去心邻域内可导, $g'(x) \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ 。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

其中 A 可为实数, 也可为 ∞ ; 极限过程 $x \rightarrow x_0$ 可替换为 $x \rightarrow x_0^{\pm}$, $x \rightarrow \infty$ 或 $x \rightarrow \pm\infty$, 结论不变。



定理 1.6 (夹逼准则)

若存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时有

$$a_n \leq c_n \leq b_n,$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A.$$



注 函数版本同理: 若在 x_0 的某去心邻域内 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

下面我们介绍两个常用的不等式。

定理 1.7 (Bernoulli 不等式)

设 $h > -1$, $n \in \mathbb{N}$, 则

$$(1 + h)^n \geq 1 + nh,$$

其中等号成立当且仅当 $h = 0$ 。

**定理 1.8 (算术-几何平均不等式)**

设 $a_1, \dots, a_n \geq 0$, 则

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \geq \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{1/n}$$

其中等号成立当且仅当 $a_1 = \dots = a_n$ 。

